Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 5 · WEEK 5

الأميبات حرّة المعيشة الممرضة والمثبّتات

Pathogenic free- living amoeba & Fixatives

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

WEEK 5

Pathogenic free- living amoeba & Fixatives
الأميبات حرّة المعيشة الممرضة والمثبّتات

1 Contents of the week محتويات الأسبوع

EN **5th week**

AR **الأسبوع الخامس**

Pathogenic free- living amoeba الأميبات حرّة المعيشة الممرضة

1. ***Naegleria fowleri***: History and distribution; morphology; life cycle; pathogenicity and clinical features; laboratory diagnosis; treatment

   النيغلرية الفاولرية: التاريخ والانتشار؛ الشكل؛ دورة الحياة؛ الإمراضية والأعراض السريرية؛ التشخيص المختبري؛ العلاج

2. ***Acanthamoeba*** species; distribution; morphology; life cycles; pathogenicity and clinical features; laboratory diagnosis; treatment

   أنواع الأكانثاميبا؛ الانتشار؛ الشكل؛ دورات الحياة؛ الإمراضية والأعراض السريرية؛ التشخيص المختبري؛ العلاج

3. Differentiation of pathogenic ***Entamoeba histolytica*** and the morphologically identical nonpathogenic ***Entamoeba dispar*** using immunological assays

   التفريق بين الأميبا الحالّة للنسيج الممرضة والأميبا المتباينة غير الممرضة المطابقة لها شكليًا باستعمال الفحوص المناعية

EN Preparation of preservatives and fixative for mounted slides

AR تحضير المواد الحافظة والمثبّت للشرائح المحمّلة

A	Formalin solution 5-7%	محلول الفورمالين 5-7%
B	PVA polyvinyl alcohol as fixative	الكحول متعدّد الفاينيل PVA بوصفه مثبّتًا
C	Schaudinn's fixative	مثبّت شاودن

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Pathogenic free- living amoebae الأميبات حرّة المعيشة الممرضة

EN Among the numerous free- living amoebae of **soil and water** habitats, certain species of **Naegleria, Acanthamoeba and Balamuthia** are **facultative parasites** of human.

AR من بين الأميبات حرّة المعيشة العديدة في موائل **التربة والماء**، فإن أنواعًا معيّنة من **النيغلرية والأكانثاميبا والبالاموثيا طفيليات اختيارية** للإنسان.

EN Most human infections of these amoebae are acquired by **exposure to contaminated water while swimming**.

AR تُكتسب معظم إصابات الإنسان بهذه الأميبات **بالتعرّض للماء الملوّث أثناء السباحة.**

Inhalation of cysts from dust may account for some infections.

وقد يفسّر **استنشاق الأكياس من الغبار** بعض الإصابات.

In short باختصار

Facultative parasites of man: **Naegleria, Acanthamoeba, Balamuthia** (soil and water).

طفيليات اختيارية للإنسان: **النيغلرية والأكانثاميبا والبالاموثيا** (التربة والماء).

Infection mostly by **swimming in contaminated water**; some by **inhaling cysts in dust**.

الإصابة غالبًا **بالسباحة في ماء ملوّث**، وبعضها **باستنشاق الأكياس في الغبار.**

3 Naegleria fowleri النيغلرية الفاولرية

EN ***Naegleria fowleri*** has a **worldwide distribution** in **warm freshwater** environments and was first identified as a cause of human disease in the **1960s**.

AR للنيغلرية الفاولرية **انتشار عالمي** في بيئات **المياه العذبة الدافئة**، وعُرفت أول مرّة سببًا لمرض الإنسان في **ستينيات القرن العشرين.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Cases of **Primary Amebic Meningoencephalitis (PAM)** caused by this amoeba have been reported in **over 20 countries**, on every continent **except Antarctica**.

AR سُجّلت حالات **التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي (PAM)** الذي تسبّبه هذه الأميبا في **أكثر من 20 دولة**، وفي كل القارّات **ما عدا القارّة القطبية الجنوبية**.

EN The amoeba **thrives in warm water**, with its distribution increasing due to factors like **rising temperatures** and **poor water treatment**

AR تزدهر الأميبا **في الماء الدافئ**، ويتزايد انتشارها بسبب عوامل مثل **ارتفاع درجات الحرارة** و**سوء معالجة المياه**

History — التاريخ

EN The first human infection of ***Naegleria fowleri*** was identified in **Australia in 1965**.

AR عُرفت أول إصابة بشرية بالنيغلرية الفاولرية في **أستراليا عام 1965**.

Since then, the organism has been a recognized, though the cause of a **deadly brain infection** called primary amebic Meningoencephalitis

ومنذ ذلك الحين عُرف هذا الكائن سببًا **لإصابة دماغية مميتة** تُسمّى التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي

Distribution — الانتشار

EN Cases have been reported in North America, South America, Asia, Europe, Africa, and Oceania

AR سُجّلت حالات في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا وأوروبا وأفريقيا وأوقيانوسيا

EN While found in many regions, **higher incidence** rates have been observed in areas with **warmer climates**, particularly in the **southern United States**.

AR ومع وجودها في مناطق كثيرة، لوحظت **معدّلات إصابة أعلى** في المناطق ذات **المناخ الأدفأ**، ولا سيّما **جنوب الولايات المتحدة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The distribution of the pathogen is influenced by environmental factors like **high temperatures** and the **presence of bacteria in the water**.

AR يتأثّر انتشار المُمرِض بعوامل بيئية مثل **درجات الحرارة العالية** و**وجود البكتيريا في الماء**.

There is evidence that ***N. fowleri*** is **spreading to new regions**, which is a cause for concern due to its **extremely high fatality rate**

وهناك أدلّة على أن النيغلرية الفاولرية **تنتشر إلى مناطق جديدة**، وهذا مدعاة للقلق بسبب **معدّل وفياتها العالي جدًا**

EN **Key factors in its spread:**

AR **العوامل الرئيسية في انتشارها:**

Water temperature	حرارة الماء

EN The organism is **thermophiles**, meaning it thrives in warm water

AR الكائن **محبّ للحرارة**، أي إنه يزدهر في الماء الدافئ

Environmental conditions	الظروف البيئية

EN **Poorly maintained water bodies** and changes in water use patterns can favor its proliferation

AR **المسطّحات المائية سيّئة الصيانة** وتغيّر أنماط استعمال المياه قد تساعد على تكاثرها

Recreational activities	الأنشطة الترفيهية

EN Activities such as **swimming, diving, and nasal irrigation** (washing the nose) can lead to human exposure

AR أنشطة مثل **السباحة والغوص وغسل الأنف** قد تؤدّي إلى تعرّض الإنسان

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Climate change — تغيّر المناخ

EN **Rising global temperatures** are expanding the ecological range of ***N. fowleri***

AR **ارتفاع درجات الحرارة العالمية** يوسّع النطاق البيئي للنيغلرية الفاولرية

EN ***Naegleria fowleri***, free- living, in **fresh or brackish water** (lake, river and ponds) and **soil**.

AR النيغلرية الفاولرية حرّة المعيشة، توجد في **الماء العذب أو قليل الملوحة** (البحيرات والأنهار والبرك) و**التربة**.

EN ***Naegleria fowleri*** is found globularly in warm freshwater, such as **lakes, rivers, and hot springs**

AR توجد النيغلرية الفاولرية عالميًا في المياه العذبة الدافئة، مثل **البحيرات والأنهار والينابيع الحارّة**

BIOS note ملاحظة BIOS

"globularly" in the lecture means **globally** (worldwide).

"globularly" في المحاضرة تعني **globally** أي عالميًا.

In short باختصار

Causes **PAM**; first human case **Australia 1965**; reported in **over 20 countries**, every continent except Antarctica.

تسبّب **PAM**؛ أول حالة بشرية **أستراليا 1965**؛ وسُجّلت في **أكثر من 20 دولة** وكل القارّات عدا القطبية الجنوبية.

Thermophilic: warm freshwater, hot springs, soil; higher in the **southern United States**.

محبّة للحرارة: مياه عذبة دافئة، ينابيع حارّة، تربة؛ أعلى في **جنوب الولايات المتحدة**.

Spread: water temperature, poorly maintained water, swimming/diving/nasal irrigation, climate change.

الانتشار: حرارة الماء، مياه سيّئة الصيانة، السباحة/الغوص/غسل الأنف، تغيّر المناخ.

4 N. fowleri — Morphology — النيغلرية — الشكل

EN **Amoebo-flagellate**

AR **أميبية سوطية**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Three forms:** Amoeboid; Flagellate; Cyst

AR **ثلاثة أشكال:** الأميبي؛ السوطي؛ الكيس

EN The trophozoites occur in **two forms**.

AR توجد الأطوار المتغذّية **بشكلين.**

EN **Amoeboid form** with **single pseudopodia** and **flagella forms with two flagella** which usually appear a few hours after **flooding water or in CSF**.

AR **الشكل الأميبي بقدم كاذبة واحدة**، **والأشكال السوطية بسوطين** تظهر عادةً بعد بضع ساعات من **غمر الماء أو في السائل الدماغي الشوكي.**

EN **Amoeboid (Trophozoite):** Rounded / elongated **15-30 micro**; **the infective stage**; **Single nucleus**; Feed and divide by **binary fission**; Can be transformed into flagellate and cyst form; **Found in CSF and tissue**

AR **الأميبي (الطور المتغذّي):** مستدير / متطاول **15-30 مايكرومتر**، **الطور المُعدي**؛ **نواة واحدة**؛ يتغذّى وينقسم **بالانشطار الثنائي**؛ يمكن أن يتحوّل إلى الشكل السوطي والكيس؛ **يوجد في السائل الدماغي الشوكي والأنسجة**

Flagellate form **الشكل السوطي**

EN **Elongated / pear shaped**; Anterior nucleus; **Two free flagella**; **Non feeding and non-dividing**; **Never present in tissue**; Can be transformed to amoeboid form;

AR **متطاول / كمّثري الشكل**؛ نواة أمامية؛ **سوطان حرّان**؛ **لا يتغذّى ولا ينقسم**؛ **لا يوجد أبدًا في الأنسجة**؛ يمكن أن يتحوّل إلى الشكل الأميبي؛

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Amoeboid vs flagellate **الأميبي مقابل السوطي**

Feature الصفة	Amoeboid (trophozoite) الأميبي (المتغذّي)	Flagellate السوطي
Shape **الشكل**	rounded / elongated, 15-30 µm مستدير / متطاول، 15-30 مايكرومتر	elongated / pear shaped متطاول / كمّثري
Locomotion **الحركة**	single pseudopodia قدم كاذبة واحدة	two free flagella سوطان حرّان
Nucleus **النواة**	single واحدة	anterior أمامية
Feeding / division **التغذّي / الانقسام**	feeds; binary fission يتغذّى؛ انشطار ثنائي	non feeding, non-dividing لا يتغذّى ولا ينقسم
In tissue / CSF **في الأنسجة / CSF**	yes — the infective stage نعم — الطور المُعدي	never present in tissue لا يوجد أبدًا في الأنسجة

Naegleria fowleri –Infection — النيغلرية الفاولرية – الإصابة

EN The **trophozoite is the infectious form**; Gets introduced **through the nose**; Embeds in the **nasal epithelium**; Attracted to the neurotransmitters of **olfactory nerve**; Eat the **olfactory nerve and bulb**, back to the **cerebrum**; Spread to the rest of the brain

AR **الطور المتغذّي هو الشكل المُعدي**؛ يدخل **عن طريق الأنف**؛ ينغرس في **الظهارة الأنفية**؛ ينجذب إلى النواقل العصبية **للعصب الشمّي**؛ يأكل **العصب الشمّي والبصلة الشمّية** ثم يرجع إلى **المخ**؛ وينتشر إلى بقية الدماغ

Route of infection — طريق الإصابة

Nose الأنف → **Nasal epithelium** الظهارة الأنفية → **Olfactory nerve and bulb** العصب والبصلة الشمّية → **Cerebrum** المخ → **Rest of the brain** بقية الدماغ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Amoebo-flagellate, three forms: amoeboid, flagellate, cyst.

أميبية سوطية، ثلاثة أشكال: أميبي، سوطي، كيس.

Amoeboid = **infective**, 15-30 µm, in **CSF and tissue**; flagellate = **pear-shaped, 2 flagella**, never in tissue.

الأميبي = **المُعدي**، 15-30 مايكرومتر، في **CSF والأنسجة**؛ والسوطي = **كمّثري بسوطين**، لا يوجد في الأنسجة.

Enters by the **nose → olfactory nerve → brain**.

يدخل من **الأنف ← العصب الشمّي ← الدماغ**.

5 N. fowleri — Life cycle النيغلرية — دورة الحياة

EN The ***Naegleria fowleri*** life cycle has **three stages:**

AR لدورة حياة النيغلرية الفاولرية **ثلاثة أطوار:**

A **The trophozoite** (the invasive, infective stage).

الطور المتغذّي (الطور الغازي المُعدي).

B **The Flagellate** (a temporary, non- feeding form),

السوطي (شكل مؤقّت لا يتغذّى)،

C **The cyst** (a resistant, dormant stage).

الكيس (طور مقاوم ساكن).

EN **Trophozoites are the only stage that can cause human infection** by entering the nose and migrating to the brain, While **cysts are responsible for environmental survival** and **flagellates are a transitional form** that can revert to trophozoites

AR **الأطوار المتغذّية هي الطور الوحيد الذي يسبّب إصابة الإنسان** بدخول الأنف والهجرة إلى الدماغ، بينما **الأكياس مسؤولة عن البقاء في البيئة**، **والسوطيات شكل انتقالي** يمكن أن يعود إلى الطور المتغذّي

1. Trophozoite stage .1 الطور المتغذّي

EN The ameboid trophozoite is the **active, feeding, and reproductive stage** of the ***N. Fowleri***

AR الطور المتغذّي الأميبي هو **الطور النشط المتغذّي المتكاثر** للنيغلرية الفاولرية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Infection	الإصابة
EN This is the **only form that causes human infection** by entering the **nasal passages**, often during **swimming or diving in warm freshwater**	AR هذا هو **الشكل الوحيد الذي يسبّب إصابة الإنسان** بدخول **الممرّات الأنفية**، غالبًا أثناء **السباحة أو الغوص في المياه العذبة الدافئة**

Migration	الهجرة
EN From the nose, trophozoites travel along the **olfactory nerve to the brain**, causing **primary amebic meningoencephalitis (PAM).**	AR من الأنف تسير الأطوار المتغذّية على طول **العصب الشمّي إلى الدماغ**، مسبّبةً **التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي (PAM).**

Reproduction	التكاثر
EN Trophozoites replicate by **binary division**	AR تتكاثر الأطوار المتغذّية **بالانقسام الثنائي**

2. Flagellates stage — 2. الطور السوطي

EN This is a **temporary, non- feeding, pear- shaped** form with **two flagella** that develop when environmental conditions become **unfavorable**, such as a **reduced food source** or exposure to a **change in fluid ionic strength, like distilled water**

AR هذا شكل **مؤقّت، لا يتغذّى، كمّثري بسوطين**، يتكوّن عندما تصبح الظروف البيئية **غير ملائمة**، مثل **نقص مصدر الغذاء** أو التعرّض **لتغيّر القوّة الأيونية للسائل، كالماء المقطّر**

In the environment	في البيئة
EN Flagellates can be found in the environment but **do not cause infection**	AR يمكن أن توجد السوطيات في البيئة لكنها **لا تسبّب إصابة**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Infection in humans	الإصابة في الإنسان
EN If a flagellate enters the nasal cavity, it **quickly transforms back into a trophozoite** to initiate infection	
AR إذا دخل السوطي التجويف الأنفي فإنه **يعود بسرعة إلى طور متغذّي** ليبدأ الإصابة	

3. Cyst stage — 3. الطور الكيسي

EN The cyst is a **metabolically inactive, resistant** form that helps the ameba survive adverse environmental conditions, such as **cold, temperatures or low nutrient levels**	
AR الكيس شكل **غير نشط أيضيًا ومقاوم** يساعد الأميبا على البقاء في الظروف البيئية القاسية، مثل **البرد ودرجات الحرارة أو نقص المغذّيات**	

Infection	الإصابة
EN Cysts are **not seen in brain tissue or CSF** and are **not the infective stage**	
AR لا تُرى الأكياس **في نسيج الدماغ أو السائل الدماغي الشوكي**، وهي **ليست الطور المُعدي**	

Environmental role	الدور البيئي
EN Cysts can encyst in **sediments** and survive for extended periods	
AR يمكن للأكياس أن تتكيّس في **الرواسب** وتبقى مدّة طويلة	

How it changes between stages — كيف تتحوّل بين الأطوار

Trophozoite to flagellate	من المتغذّي إلى السوطي
EN Adverse conditions, such as a **lack of food**, trigger the change from trophozoite to flagellate	
AR الظروف القاسية مثل **نقص الغذاء** تحفّز التحوّل من الطور المتغذّي إلى السوطي	

Flagellate to trophozoite	من السوطي إلى المتغذّي
EN When **favorable conditions return**, the flagellates form transforms back into a trophozoite	
AR عند **عودة الظروف الملائمة** يعود الشكل السوطي إلى طور متغذّي	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Trophozoite/ flagellate to cyst — من المتغذّي/السوطي إلى الكيس

EN If environmental conditions **persist as unfavorable**, the ameba will form a cyst

AR إذا **استمرّت الظروف البيئية غير ملائمة** تكوّن الأميبا كيسًا

Cyst to trophozoite — من الكيس إلى المتغذّي

EN The cyst forms a **single -layered wall with pores** that allow the trophozoite to excyst and return to its active form when conditions are suitable

AR يكوّن الكيس **جدارًا أحادي الطبقة فيه مسامات** تسمح للطور المتغذّي بالخروج والعودة إلى شكله النشط عندما تكون الظروف مناسبة

The three stages — الأطوار الثلاثة

Stage — الطور	Role — الدور	Infective? — مُعدٍ؟
Trophozoite — المتغذّي	active, feeding, reproductive; nose → olfactory nerve → brain (PAM) نشط، يتغذّى، يتكاثر؛ الأنف ← العصب الشمّي ← الدماغ (PAM)	yes — the only one نعم — الوحيد
Flagellate — السوطي	temporary, non-feeding, pear-shaped, two flagella; unfavorable conditions مؤقّت، لا يتغذّى، كمّثري، سوطان؛ ظروف غير ملائمة	no — turns back into a trophozoite in the nose لا — يعود متغذّيًا في الأنف
Cyst — الكيس	inactive, resistant; environmental survival; single-layered wall with pores غير نشط، مقاوم؛ البقاء في البيئة؛ جدار أحادي الطبقة بمسامات	no — not in brain or CSF لا — لا يوجد في الدماغ أو CSF

In short — باختصار

Only the **trophozoite** infects man; cyst = environmental survival; flagellate = transitional.

المتغذّي وحده يصيب الإنسان؛ والكيس = البقاء في البيئة؛ والسوطي = انتقالي.

Lack of food / distilled water → **flagellate**; persistent bad conditions → **cyst**.

نقص الغذاء / الماء المقطّر ← **سوطي**؛ واستمرار الظروف السيّئة ← **كيس**.

N. fowleri cyst wall: **single-layered with pores**.

جدار كيس النيغلرية: **أحادي الطبقة بمسامات**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Acanthamoeba الأكانثاميبا

EN ***Acanthamoeba***s is a genus of amoeba that are commonly recovered from the **soil, fresh water**, and other habitats.

AR الأكانثاميبا جنس من الأميبات يُعزل عادةً من **التربة والماء العذب** وموائل أخرى.

Free living amebic infections

إصابات الأميبات حرّة المعيشة

Life cycle دورة الحياة

EN ***Acanthamoeba*** spp. ***Balamuthia mandrillais*** has been isolated from **soil and dust**, and also from **autopsy specimens** of infected humans and animals

AR أنواع الأكانثاميبا، والبالاموثيا المندريلية عُزلت من **التربة والغبار**، وكذلك من **عيّنات تشريح الجثث** للبشر والحيوانات المصابة

EN The acanthamoeba life cycle consists of **two main stages:**

AR تتكوّن دورة حياة الأكانثاميبا من **طورين رئيسيين:**

EN The **motile, feeding trophozoite** and the **resistant, dormant cyst.**

AR **الطور المتغذّي المتحرّك** والكيس المقاوم الساكن.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The trophozoite is the **infective, vegetative form** that divides and feeds on organic matter and microbes under optimal environmental conditions.

AR الطور المتغذّي هو **الشكل الخضري المُعدي** الذي ينقسم ويتغذّى على المادة العضوية والأحياء المجهرية في الظروف البيئية المثلى.

When faced with harsh conditions, the trophozoite differentiates into a resilient, **double-walled cyst**, which can survive for extended periods before excysting back into a trophozoite when conditions improve

وعند مواجهة ظروف قاسية يتمايز الطور المتغذّي إلى **كيس مقاوم ثنائي الجدار** يبقى مدّة طويلة قبل أن ينفلت عائدًا إلى طور متغذّي عند تحسّن الظروف

Trophozoite stage — الطور المتغذّي

Form — الشكل

EN A **mobile, actively feeding, and dividing** vegetative form

AR شكل خضري **متحرّك يتغذّى بنشاط وينقسم**

Function — الوظيفة

EN Ingest **bacteria, algae, yeast**, and other particulate matter through pseudopods and **phagocytosed**

AR يبتلع **البكتيريا والطحالب والخمائر** ومواد دقائقية أخرى بالأقدام الكاذبة **ويلتهمها**

Conditions — الظروف

EN Thrives in favorable conditions, including abundant food, a **neutral pH** , an appropriate temperature **(~30 °C)**, and suitable osmolarity.

AR يزدهر في الظروف الملائمة، ومنها الغذاء الوفير، **والأس الهيدروجيني المتعادل**، ودرجة الحرارة المناسبة **(نحو 30 °م)**، والأسمولية المناسبة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Division	الانقسام
EN Divides by **mitosis** to grow the population	
AR ينقسم **بالانقسام الخيطي** لزيادة العدد	

Cyst stage **الطور الكيسي**

Form	الشكل
EN a dormant, **double – walled** cyst that is **highly resistant** to environmental stresses like **heat, disinfectants (e.g. chlorine) , and antibiotics**	
AR كيس ساكن **ثنائي الجدار شديد المقاومة** للإجهادات البيئية مثل **الحرارة والمطهّرات (مثل الكلور) والمضادات الحيوية**	

Function	الوظيفة
EN Protect the organisms, during unfavorable conditions and enables ling - term survival	
AR يحمي الكائنات أثناء الظروف غير الملائمة ويتيح البقاء طويل الأمد	

Formation	التكوّن
EN Forms when the trophozoite encounters **harsh conditions**	
AR يتكوّن عندما يواجه الطور المتغذّي **ظروفًا قاسية**	

Exit	الخروج
EN The cyst wall has an **operculum** that can open to allow the trophozoite to exit, a process called **excystation**	
AR لجدار الكيس **غطاء** يمكن أن ينفتح ليسمح للطور المتغذّي بالخروج، وتُسمّى العملية **الانفلات من الكيس**	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Pathogenic stages — الأطوار الممرضة

Entry — الدخول

EN **Both cyst and trophozoites** forms can be pathogenic, entering the body through the **eyes, nasal passages, or broken skin**

AR يمكن أن يكون **الكيس والطور المتغذّي كلاهما** ممرضًا، فيدخلان الجسم عبر **العينين أو الممرّات الأنفية أو الجلد المجروح**

Infections — الإصابات

EN They can cause severe infections, such as **amebic keratitis** in the eyes or **granulomatous amebic encephalitis (GAE)** when they invade the central nervous system

AR يمكن أن تسبّب إصابات شديدة مثل **التهاب القرنية الأميبي** في العين أو **التهاب الدماغ الأميبي الحُبيبي (GAE)** عند غزو الجهاز العصبي المركزي

Persistence — الاستمرار

EN The **cysts resistance to treatment** contribute to persistent infections.

AR **مقاومة الأكياس للعلاج** تساهم في استمرار الإصابات.

BIOS note ملاحظة BIOS

"***Balamuthia mandrillais***" is **Balamuthia mandrillaris**, and "ling - term" is **long-term** (typing slips).

"Balamuthia mandrillais" هي **Balamuthia mandrillaris**، و"ling - term" هي **long-term** أي طويل الأمد (أخطاء طباعية).

EN **Acanthamoeba species** – The trophozoites have an **irregular appearance** with **spine – like pseudopodia, and acanthopodia.**

AR **أنواع الأكانثاميبا** – للأطوار المتغذّية **مظهر غير منتظم** مع **أقدام كاذبة شوكية، وأقدام شوكية (أكانثوبوديا).**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Balamuthia species-** The trophozoites extends a **broad, flat lamellipodia** or sub pseudopodia from it.

AR **أنواع البالاموثيا** - تمدّ الأطوار المتغذّية **أقدامًا صفائحية عريضة مسطّحة** أو أقدامًا كاذبة ثانوية منها.

EN The trophozoite may be **bi – nucleated**.

AR قد يكون الطور المتغذّي **ثنائي النواة**.

Unlike most amoebae the **nuclear envelope breaks down during mitosis**.

وعلى خلاف معظم الأميبات **يتحطّم الغلاف النووي أثناء الانقسام الخيطي**.

In short باختصار

Acanthamoeba: **two stages** — trophozoite (infective, ~30 °C, mitosis) and **double-walled cyst** with an **operculum**.

الأكانثاميبا: **طوران** — متغذّي (مُعد، نحو 30 °م، انقسام خيطي) و**كيس ثنائي الجدار بغطاء**.

Both cyst and trophozoite are pathogenic: eyes, nose, broken skin → **keratitis, GAE**.

الكيس والمتغذّي كلاهما ممرضان: العين، الأنف، الجلد المجروح ← **التهاب القرنية، GAE**.

Acanthamoeba = **spine-like acanthopodia**; ***Balamuthia*** = **broad flat lamellipodia**, may be binucleate.

الأكانثاميبا = **أقدام شوكية**؛ والبالاموثيا = **أقدام صفائحية عريضة مسطّحة**، وقد تكون ثنائية النواة.

7 Disease, diagnosis and treatment — المرض والتشخيص والعلاج

EN ***Naegleria***, ***Acanthamoeba***, ***Balamuthia*** organisms are **opportunistic pathogens**.

AR كائنات النيغلرية والأكانثاميبا والبالاموثيا **ممرضات انتهازية**.

EN **Naegleria fowleri** causes **acute primary amoebic meningoencephalitis**.

AR تسبّب **النيغلرية الفاولرية التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي الحادّ**.

EN **Acanthamoeba and Balamuthia** organisms are responsible for **granulomatous amoebic encephalitis** and **single or multiple brain abscesses**, primarily in **immunocompromised** individuals.

AR كائنات **الأكانثاميبا والبالاموثيا** مسؤولة عن **التهاب الدماغ الأميبي الحُبيبي** و**خرّاجات الدماغ المفردة أو المتعدّدة**، بصورة رئيسية في **ناقصي المناعة**.

Keratitis (eye) and skin infection by ***Acanthamoeba*** may also occur.

وقد يحدث أيضًا **التهاب القرنية (العين) وإصابة الجلد** بالأكانثاميبا.

EN For the diagnosis of ***Naegleria***, ***Acanthamoeba***, ands ***Balamuthia*** infections, specimens of **nasal discharge and cerebrospinal fluid**, and in cases of eye infections **corneal scraping** should be collected.

AR لتشخيص إصابات النيغلرية والأكانثاميبا والبالاموثيا يجب جمع عيّنات من **إفرازات الأنف والسائل الدماغي الشوكي**، وفي حالات إصابات العين **كشط القرنية**.

EN The clinical specimens can be examined with **saline – wet – preparation** and **Iodine – stained smear**.

AR يمكن فحص العيّنات السريرية **بالتحضير الرطب بالمحلول الملحي** و**المسحة المصبوغة باليود**.

EN Treatment of free – living amoebic infections is **largely ineffective**.

AR علاج إصابات الأميبات حرّة المعيشة **غير فعّال إلى حدّ كبير**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Naegleria vs Acanthamoeba النيغلرية مقابل الأكانثاميبا

Feature الصفة	Naegleria fowleri النيغلرية الفاولرية	Acanthamoeba / Balamuthia الأكانثاميبا / البالاموثيا
Disease المرض	acute primary amoebic meningoencephalitis (PAM) التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي الحادّ (PAM)	granulomatous amoebic encephalitis (GAE), brain abscesses; keratitis, skin (Acanthamoeba) التهاب الدماغ الحُبيبي (GAE)، خرّاجات الدماغ؛ التهاب القرنية والجلد (الأكانثاميبا)
Patients المرضى	swimmers, divers in warm freshwater السبّاحون والغوّاصون في المياه العذبة الدافئة	primarily immunocompromised ناقصو المناعة بالدرجة الأولى
Stages الأطوار	trophozoite, flagellate, cyst متغذّي، سوطي، كيس	trophozoite, cyst متغذّي، كيس
Infective stage / entry الطور المُعدي / الدخول	trophozoite only — through the nose المتغذّي فقط — عبر الأنف	cyst and trophozoite — eyes, nose, broken skin الكيس والمتغذّي — العين، الأنف، الجلد المجروح
Cyst wall جدار الكيس	single-layered with pores أحادي الطبقة بمسامات	double-walled with an operculum ثنائي الجدار بغطاء
Specimen العيّنة	nasal discharge, CSF إفرازات الأنف، CSF	nasal discharge, CSF; corneal scraping for eye infections إفرازات الأنف، CSF؛ كشط القرنية لإصابات العين

In short باختصار

All three are **opportunistic pathogens**; treatment is **largely ineffective**.

الثلاثة **ممرضات انتهازية**؛ والعلاج **غير فعّال إلى حدّ كبير**.

Naegleria → **PAM**; ***Acanthamoeba*** / ***Balamuthia*** → **GAE + brain abscesses** (immunocompromised).

النيغلرية ← **PAM**؛ والأكانثاميبا / البالاموثيا ← **GAE + خرّاجات الدماغ** (ناقصو المناعة).

Specimens: **nasal discharge, CSF, corneal scraping** → saline wet preparation + iodine smear.

العيّنات: **إفرازات الأنف، CSF، كشط القرنية** ← تحضير رطب ملحي + مسحة يود.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 E. histolytica vs E. dispar الحالّة للنسيج مقابل المتباينة

EN **Differentiation of pathogenic Entamoeba histolytica and the morphologically identical nonpathogenic Entamoeba dispar using immunological assays**

AR التفريق بين الأميبا الحالّة للنسيج الممرضة والأميبا المتباينة غير الممرضة المطابقة لها شكليًا باستعمال الفحوص المناعية

Enzyme immunoassays (EIA) المقايسات المناعية الإنزيمية (EIA)

EN Immunoassay kits are **commercially available** that detect ***E. histolytica***.

AR تتوفّر تجاريًا عُدد مقايسة مناعية تكشف الأميبا الحالّة للنسيج.

EN Currently, these tests require the use of **fresh or frozen stool** specimens and **cannot be used with preserved specimens**.

AR تحتاج هذه الفحوص حاليًا إلى عيّنات **براز طازجة أو مجمّدة**، **ولا يمكن استعمالها مع العيّنات المحفوظة**.

Rapid immunochromatographic cartridge assay مقايسة الخرطوشة الكروماتوغرافية المناعية السريعة

EN A rapid cartridge is available that detects antigens of ***E. histolytica*** / ***E. dispar***; however, this assay **does not distinguish between E. histolytica and E. dispar**.

AR تتوفّر خرطوشة سريعة تكشف مستضدّات الحالّة للنسيج / المتباينة؛ لكن هذه المقايسة **لا تفرّق بين الحالّة للنسيج والمتباينة**.

EN Stool samples must be **fresh or frozen** and **should not be concentrated** prior to testing.

AR يجب أن تكون عيّنات البراز **طازجة أو مجمّدة** **ويجب ألّا تُركَّز** قبل الفحص.

EN **Borderline positives and questionable negatives** obtained with this technique should be **further confirmed** by additional testing.

AR **النتائج الموجبة الحدّية والسالبة المشكوك فيها** بهذه التقنية يجب **تأكيدها** بفحوص إضافية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN This assay is **quick and easy** to perform and **no special equipment** is needed.

AR هذه المقايسة **سريعة وسهلة** الإجراء و**لا تحتاج أجهزة خاصة**.

EN **NAATs** can differentiate morphologically identical organisms, such as ***Entamoeba histolytica*** and ***Entamoeba dispar***.

AR **فحوص تضخيم الحمض النووي (NAATs)** يمكنها التفريق بين الكائنات المتطابقة شكليًا، مثل الأميبا الحالّة للنسيج والأميبا المتباينة.

EN The key difference among immunoassay tests for ***Entamoeba histolytica*** (like ELISA and rapid tests) is whether they detect the **parasite's antigens (Present in stool)** or the **host's antibodies (Present in serum)**; with some tests distinguishing between the pathogenic ***E. histolytica*** and the non- pathogenic ***E. dispar*** and other failing to do so.

AR الفرق الأساسي بين الفحوص المناعية للأميبا الحالّة للنسيج (مثل الإليزا والفحوص السريعة) هو هل تكشف **مستضدّات الطفيلي (الموجودة في البراز)** أم **أضداد المضيف (الموجودة في المصل)**؛ وبعض الفحوص تفرّق بين الحالّة للنسيج الممرضة والمتباينة غير الممرضة وبعضها لا يستطيع ذلك.

EN **Antigen tests** are more direct for **active infection**, while **antibody tests** indicate **past, present infection exposure**.

AR **فحوص المستضد** أكثر مباشرةً **للإصابة النشطة**، بينما **فحوص الأضداد** تدلّ على **التعرّض للإصابة سابقًا أو حاليًا**.

Types of immunoassays — أنواع المقايسات المناعية

Antigen detection immunoassays (in stool) — مقايسات كشف المستضد (في البراز)

EN **What they detect:** These assays look for specific proteins (Antigen) produced by the parasite itself in a stool sample

AR **ماذا تكشف:** تبحث هذه المقايسات عن بروتينات نوعية (مستضد) ينتجها الطفيلي نفسه في عيّنة البراز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Why they are used:** they are useful for detecting **active infection**, as the antigen is directly related to the presence of the parasite in the gut

AR **لماذا تُستعمل:** مفيدة لكشف **الإصابة النشطة**، لأن المستضد مرتبط مباشرةً بوجود الطفيلي في الأمعاء

EN **Example l;** The **Tech Lab E. histolytica II ELISA** and the **Ridoscreen Entamoeba test** are examples, with the Tech Lab test showing **higher specificity** for ***E. histolytica***

AR **مثال:** فحص **إليزا Tech Lab E. histolytica II** وفحص **Ridoscreen Entamoeba** مثالان، ويُظهر فحص Tech Lab **نوعية أعلى** للأميبا الحالّة للنسيج

EN **Key feature:** Some of these tests, like the Tech Lab ***E. histolytica*** II , are designed to **specifically detect E. histolytica and not E. dispar** , which is a crucial distinct for diagnosis and treatment

AR **الميزة الأساسية:** بعض هذه الفحوص، مثل Tech Lab E. histolytica II، مصمّمة **لكشف الحالّة للنسيج تحديدًا دون المتباينة**، وهذا تمييز حاسم للتشخيص والعلاج

Antibody Detection Immunoassays (In serum) — مقاييسات كشف الأضداد (في المصل)

EN **What they detect:** These assays look for **antibodies produced by the patient immune system**, in response to an ***E. histolytica*** infection

AR **ماذا تكشف:** تبحث هذه المقاييسات عن **الأضداد التي ينتجها الجهاز المناعي للمريض** استجابةً للإصابة بالأميبا الحالّة للنسيج

EN **Why they are used:** They can indicate **exposure** to the parasite and are often used for the **serologic diagnosis** of amebiasis , particularly invasive form like **amebic liver abscess**

AR **لماذا تُستعمل:** يمكنها أن تدلّ على **التعرّض** للطفيلي، وتُستعمل غالبًا **للتشخيص المصلي** لداء الأميبات، ولا سيّما الشكل الغازي مثل **خرّاج الكبد الأميبي**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Example:** Enzyme – linked Immunosorbent Assays (**ELISA**) and indirect hemagglutination tests (**IHAs**) are used to detect antibodies

AR **مثال:** مقايسات الامتصاص المناعي المرتبط بالإنزيم (**الإليزا**) وفحوص التلازن الدموي غير المباشر (IHA) تُستعمل لكشف الأضداد

Key difference explained **شرح الفرق الأساسي**

EN **Target of detection:** Antigen tests target the **parasites components**, while antibody tests target the **host's immune response**

AR **هدف الكشف:** فحوص المستضد تستهدف **مكوّنات الطفيلي**، بينما فحوص الأضداد تستهدف **الاستجابة المناعية للمضيف**

EN **Clinical significance:** Antigen tests are often considered more direct evidence of an **active infection in the gut**, while antibody tests show **exposure** and can be **positive for a longer period**.

AR **الأهمية السريرية:** تُعدّ فحوص المستضد غالبًا دليلًا أكثر مباشرةً على **إصابة نشطة في الأمعاء**، بينما فحوص الأضداد تُظهر **التعرّض** وقد تبقى **موجبة مدّة أطول**.

EN **Specificity:** The ability to distinguished between the pathogenic ***E. histolytica*** and the non – pathogenic ***E. dispar*** is a crucial; difference as **only E. histolytica requires treatment**

AR **النوعية:** القدرة على التفريق بين الحالّة للنسيج الممرضة والمتباينة غير الممرضة فرقٌ حاسم، لأن **الحالّة للنسيج وحدها تحتاج علاجًا**

EN **Specimen Type:** Antigen assays typically use **stool** specimen , while antibody assays use **serum (Blood specimens)**

AR **نوع العيّنة:** مقايسات المستضد تستعمل عادةً عيّنة **البراز**، بينما مقايسات الأضداد تستعمل **المصل (عيّنات الدم)**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Antigen vs antibody tests فحوص المستضد مقابل الأضداد

	Antigen detection كشف المستضد	Antibody detection كشف الأضداد
Specimen **العيّنة**	stool (fresh or frozen) براز (طازج أو مجمّد)	serum (blood) مصل (دم)
Detects **تكشف**	parasite proteins (antigens) بروتينات الطفيلي (المستضدات)	host antibodies أضداد المضيف
Meaning **الدلالة**	active infection in the gut إصابة نشطة في الأمعاء	exposure (past or present); positive longer; invasive forms like liver abscess تعرّض (سابق أو حالي)؛ تبقى موجبة أطول؛ الأشكال الغازية مثل خرّاج الكبد
Examples **أمثلة**	Tech Lab E. histolytica II ELISA, Ridoscreen Entamoeba Tech Lab E. histolytica II ELISA، Ridoscreen Entamoeba	ELISA, IHA الإليزا، IHA

In short باختصار

E. histolytica and ***E. dispar*** look **identical**; only **E. histolytica** needs treatment.

الحالّة للنسيج والمتباينة **متطابقتان شكليًا**؛ والحالّة للنسيج **وحدها** تحتاج علاجًا.

EIA and rapid cartridge need **fresh or frozen stool**; the cartridge **cannot separate** the two; **NAATs** can.

EIA والخرطوشة السريعة تحتاجان **برازًا طازجًا أو مجمّدًا**؛ والخرطوشة **لا تفرّق** بينهما؛ وNAATs تفرّق.

Antigen (stool) = **active infection**; antibody (serum) = **exposure**, liver abscess.

المستضد (البراز) = **إصابة نشطة**؛ والأضداد (المصل) = **تعرّض**، خرّاج الكبد.

9 Preservatives and fixatives المواد الحافظة والمثبّتات

EN **Preparation of preservatives and fixatives for mounted slides**

AR تحضير المواد الحافظة والمثبّتات للشرائح المحمّلة

EN **Formalin solution (5-7%)**

AR محلول الفورمالين (5-7%)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Formalin Fixative — مثبّت الفورمالين

EN For histology the standard preferred fixative is **10% neutral buffered formalin (NBF).**

AR في علم الأنسجة المثبّت القياسي المفضّل هو **الفورمالين المتعادل المنظَّم 10% (NBF).**

This is best purchased as a prepared solution and avoids any additional risks of handling needed to mix the NBF yourself from stock solutions.

والأفضل شراؤه محلولًا جاهزًا، فهذا يتجنّب أي مخاطر إضافية في التعامل يحتاجها خلط NBF بنفسك من المحاليل الأساسية.

Making 10% Neutral Buffered Formalin from stock solutions — تحضير الفورمالين المتعادل المنظَّم 10% من المحاليل الأساسية

EN Where only a standard stock solution of formalin is available it is typically **37-40 formaldehyde (a gas)** in aqueous solution and unbuffered.

AR عندما لا يتوفّر إلا محلول فورمالين أساسي قياسي، فهو عادةً **40-37 (%) فورمالديهايد (غاز)** في محلول مائي وغير منظَّم.

EN To make a histological fixative from this we need a **10% solution** of this stock formalin i. e. **1 part of the stock formalin with 9 parts waters**, preferably distilled, which will have a **pH of 3-4**.

AR لعمل مثبّت نسيجي منه نحتاج **محلولًا 10%** من هذا الفورمالين الأساسي، أي **جزء واحد من الفورمالين الأساسي مع 9 أجزاء ماء**، ويُفضّل المقطّر، ويكون **الأس الهيدروجيني 3-4.**

If used **unbuffered** the acidity can react with hemoglobin in the tissues to produce **dark brown acid formaldehyde hematin precipitates**, which complicate histological interpretation.

وإذا استُعمل **غير منظَّم** فقد تتفاعل الحموضة مع الهيموغلوبين في الأنسجة فتنتج **رواسب هيماتين الفورمالديهايد الحامضي البنّية الداكنة** التي تُعقّد التفسير النسيجي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN To adjust the 10% formalin solution to a **neutral pH** you would need to mix in quantities of a **buffer, typically sodium phosphate**.

AR لضبط محلول الفورمالين 10% على **أس هيدروجيني متعادل** تحتاج إلى مزج كميات من **محلول منظِّم، عادةً فوسفات الصوديوم.**

Formaldehyde, 4% Buffered (=10% formalin) **الفورمالديهايد المنظَّم 4% (= فورمالين 10%)**

EN A recommended recipe is as follows:

AR الوصفة الموصى بها كالآتي:

1	Distilled water……...900 ml	ماء مقطّر ……. 900 مل
2	Formalin (40% HCHO)….100ml	فورمالين (40% فورمالديهايد) …….. 100 مل
3	NaH2PO4.H2O……. …..4.g	فوسفات الصوديوم ثنائية الهيدروجين المائية ……. 4 غ
4	Na2HPO4.2H2O……..6.5g	فوسفات الصوديوم أحادية الهيدروجين ثنائية الماء ……. 6.5 غ

EN 100 ml Formalin (37-40% stock solution); 900 ml Water; 4g/L NaH2Po4 (monobasic); 6.5 g/L Na2HPo4 (dibasic / anhydrous);

AR 100 مل فورمالين (محلول أساسي 37-40%)؛ 900 مل ماء؛ 4 غ/لتر NaH2PO4 (أحادي القاعدة)؛ 6.5 غ/لتر Na2HPO4 (ثنائي القاعدة / لامائي)؛

EN 10% formalin can also be referred to as **formal or formol**.

AR يمكن أن يُسمّى الفورمالين 10% أيضًا **فورمال أو فورمول.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN *Formalin is **formaldehyde gas dissolved in water** and reached **saturation at 37-40%**.

AR *الفورمالين هو **غاز الفورمالديهايد المذاب في الماء**، ويصل إلى **الإشباع عند 37-40%**.

Formaldehyde.

فورمالديهايد.

This can therefore regard as **100% formalin**.

ولذلك يمكن عدّه **فورمالين 100%**.

EN **10% formalin actually represents **10% of the 37-40% stock solution**.

AR **الفورمالين 10% يمثّل فعليًا **10% من المحلول الأساسي 37-40%**.

The actual amount of dissolved formaldehyde in the 10% formalin is therefore only **3.7-4.0%**.

ولذلك فالكمية الفعلية للفورمالديهايد المذاب في الفورمالين 10% هي **3.7 - 4.0%** فقط.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10% formalin **الفورمالين 10%**

EN **Advantage:**

AR **المزايا:**

1. All purpose, fixative — مثبّت لكل الأغراض
2. Easy to prepare — سهل التحضير
3. Long shelf life; Good preservation of morphology of **helminthes eggs; larvae; protozoan cyst; and coccidian;**

صلاحية طويلة؛ حفظ جيّد لشكل **بيوض الديدان؛ واليرقات؛ وأكياس الأوالي؛ والكوكسيديا؛**

4. suitable for **concentration procedures** and UV fluorescence microscopy;

مناسب **لإجراءات التركيز** والفحص المجهري الفلوري بالأشعة فوق البنفسجية؛

5. suitable for **acid – fast; Safranin; and Chromotrope** stains;

مناسب لصبغات **الصمود للحامض؛ والسفرانين؛ والكروموتروب**؛

6. Compatible with **immunoassay kits** and UV fluorescence microscopy

متوافق مع **عُدد المقايسة المناعية** والفحص المجهري الفلوري بالأشعة فوق البنفسجية

EN **Disadvantage:**

AR **العيوب:**

1. Not suitable for some **permanent smears stained with trichrome**

غير مناسب لبعض **المسحات الدائمة المصبوغة بثلاثية الألوان**

2. **Inadequate preservation of morphology of protozoan trophozoites**

حفظ غير كافٍ لشكل الأطوار المتغذّية للأوالي

3. Can **interfere with PCR**, especially after extended fixation time.

قد **يتداخل مع PCR**، خصوصًا بعد مدّة تثبيت طويلة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Polyvinyl Alcohol (PVA) as fixative

الكحول متعدّد الفاينيل (PVA) بوصفه مثبّتًا

EN Polyvinyl alcohol (PVA) containing the fixative **mercuric chloride HgCl2** is considered the **"gold standard"** for the fixation of ova and parasites in the preparation of **permanently stained smears** of stool specimens, mercuric chloride is **potentially hazardous** to laboratory personnel and presents **disposal problems**.

AR يُعدّ الكحول متعدّد الفاينيل (PVA) المحتوي على المثبّت **كلوريد الزئبق HgCl2** **"المعيار الذهبي"** لتثبيت البيوض والطفيليات في تحضير **المسحات المصبوغة الدائمة** لعيّنات البراز، لكن كلوريد الزئبق **قد يكون خطرًا** على العاملين في المختبر ويسبّب **مشكلات في التخلّص منه.**

EN **Advantage:**

AR **المزايا:**

1. **Good preservation of morphology of protozoan trophozoites and cysts;**

   حفظ جيّد لشكل الأطوار المتغذّية والأكياس للأوالي؛

2. Easy preparation of permanent smears stained with such as **trichrome** (solution both preserves organisms and makes them **adhere to slides**);

   سهولة تحضير المسحات الدائمة المصبوغة بصبغات مثل **ثلاثية الألوان** (المحلول يحفظ الكائنات ويجعلها **تلتصق بالشرائح**)؛

3. Preserved samples remain stable for **several months**.

   تبقى العيّنات المحفوظة مستقرّة **عدّة أشهر.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Disadvantage:**

AR **العيوب:**

1. Inadequate preservation of morphology of **helminthes eggs and larvae, coccidian, and microsporidia;**
   حفظ غير كافٍ لشكل **بيوض الديدان ويرقاتها والكوكسيديا والأبواغ المجهرية؛**
2. Contains **mercuric chloride;** يحتوي على **كلوريد الزئبق؛**
3. **Difficult to prepare** in the laboratory; **صعب التحضير** في المختبر؛
4. **Not suitable for concentration procedures;** **غير مناسب لإجراءات التركيز؛**
5. **Cannot be used with immunoassay kits;**
   لا يمكن استعماله مع عُدد المقايسة المناعية؛
6. Not suitable for **acid – fast, safranin and chromotrope** stains.
   غير مناسب لصبغات **الصمود للحامض والسفرانين والكروموتروب.**

Schaudinn's fixative **مثبّت شاودن**

EN Schaudinn's solution, widely used to fix **protozoa and helminthes** in human fecal specimens, contains **mercuric chloride (HgCl2)** which is a potential hazard to patients and laboratory workers.

AR محلول شاودن، المستعمل على نطاق واسع لتثبيت **الأوالي والديدان** في عيّنات براز الإنسان، يحتوي على **كلوريد الزئبق (HgCl2)** الذي يشكّل خطراً محتملاً على المرضى والعاملين في المختبر.

If the solution is disposed of through drains, the HgCl2 will contribute to **environmental hazards**.

وإذا تُخلّص من المحلول عبر المجاري فإن HgCl2 سيساهم في **المخاطر البيئية.**

It would be desirable to replace the HgCl2 in the fixative with a **less toxic compound**.

ومن المرغوب استبدال HgCl2 في المثبّت **بمركّب أقل سمّية.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Advantage:**

AR **المزايا:**

1. **Good preservation of morphology of protozoan trophozoites and cysts;**
   حفظ جيّد لشكل الأطوار المتغذّية والأكياس للأوالي؛
2. Easy preparation of permanent stained smears.
   سهولة تحضير المسحات المصبوغة الدائمة.

EN **Disadvantages:**

AR **العيوب:**

1. **Less suitable for concentration procedures;** — **أقل ملاءمة لإجراءات التركيز؛**
2. Contains **mercuric chloride (toxic)** — يحتوي على **كلوريد الزئبق (سام)**
3. Inadequate preservation of morphology of **helminthes eggs and larvae, coccidian, and microsporidia**
   حفظ غير كافٍ لشكل **بيوض الديدان ويرقاتها والكوكسيديا والأبواغ المجهرية**
4. **Poor adhesion of liquid or mucoid specimens** to slides.
   ضعف التصاق العيّنات السائلة أو المخاطية بالشرائح.

Schaudinn's solution: stock solution — **محلول شاودن: المحلول الأساسي**

1. Mercuric chloride 11.4 g — كلوريد الزئبق 11.4 غ
2. Distilled water 200 ml — ماء مقطّر 200 مل
3. Ethyl alcohol 95% 100 ml — كحول إثيلي 95% 100 مل

EN Make a **saturated solution of mercuric chloride** by adding it to the distilled water, add the ethanol to the saturated solution

AR حضّر **محلولًا مشبعًا من كلوريد الزئبق** بإضافته إلى الماء المقطّر، ثم أضف الإيثانول إلى المحلول المشبع

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Working solution — محلول العمل

EN Add **3 ml of glacial acetic acid** to **47 ml of the stock solution**.

AR أضف 3 مل من حمض الخليك الثلجي إلى 47 مل من المحلول الأساسي.

This will be good for about **two weeks**.

ويبقى صالحاً نحو **أسبوعين**.

Fixatives compared مقارنة المثبّتات

	10% formalin الفورمالين 10%	PVA PVA	Schaudinn's شاودن
Protozoan trophozoites **الأطوار المتغذّية للأوالي**	inadequate غير كافٍ	good جيّد	good جيّد
Helminth eggs, larvae, coccidia **بيوض ويرقات الديدان، الكوكسيديا**	good جيّد	inadequate غير كافٍ	inadequate غير كافٍ
Concentration **التركيز**	suitable مناسب	not suitable غير مناسب	less suitable أقل ملاءمة
Permanent (trichrome) smears **المسحات الدائمة (ثلاثية الألوان)**	not suitable for some غير مناسب لبعضها	easy — gold standard سهلة — المعيار الذهبي	easy سهلة
Immunoassay kits **عُدد المقايسة المناعية**	compatible متوافق	cannot be used لا يُستعمل	— —
Mercuric chloride **كلوريد الزئبق**	no لا	yes نعم	yes (toxic) نعم (سام)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

10% formalin = **1 part stock + 9 parts water** (3.7-4.0% formaldehyde); buffer with **sodium phosphate**; unbuffered → acid formaldehyde hematin.

الفورمالين 10% = **جزء أساسي + 9 أجزاء ماء** (3.7-4.0% فورمالديهايد)؛ يُنظَّم **بفوسفات الصوديوم**؛ وغير المنظَّم ← هيماتين الفورمالديهايد الحامضي.

Formalin: good for **eggs, larvae, cysts**, concentration, immunoassays; bad for **trophozoites**, some trichrome, PCR.

الفورمالين: جيّد **للبيوض واليرقات والأكياس** والتركيز والمقايسات المناعية؛ وسيّئ **للأطوار المتغذّية** وبعض ثلاثية الألوان وPCR.

PVA (HgCl2) = **gold standard for permanent stained smears**; Schaudinn's stock: **11.4 g HgCl2 + 200 ml DW + 100 ml 95% ethanol**; working: **3 ml acetic + 47 ml stock**, ~2 weeks.

PVA (HgCl2) = **المعيار الذهبي للمسحات المصبوغة الدائمة**؛ وشاودن الأساسي: **11.4 غ HgCl2 + 200 مل ماء مقطّر + 100 مل إيثانول 95%**؛ والعمل: **3 مل حمض خليك + 47 مل أساسي**، نحو أسبوعين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Free-living amoebae	الأميبات حرّة المعيشة / الأميبات الحرّة
Facultative parasite	طفيلي اختياري / طفيلي غير إجباري
Opportunistic pathogen	ممرض انتهازي / مسبّب مرض انتهازي
Primary amebic meningoencephalitis (PAM)	التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي
Granulomatous amebic encephalitis (GAE)	التهاب الدماغ الأميبي الحُبيبي / الورمي الحبيبي
Amebic keratitis	التهاب القرنية الأميبي
Thermophilic	محبّ للحرارة / أليف الحرارة
Amoebo-flagellate	أميبي سوطي / ثنائي الشكل
Olfactory nerve / bulb	العصب الشمّي / البصلة الشمّية
Acanthopodia	الأقدام الشوكية / الأكانثوبوديا
Lamellipodia	الأقدام الصفائحية / اللاميلوبوديا
Operculum	الغطاء / الغطيّة
Immunocompromised	ناقص المناعة / مثبّط المناعة
Corneal scraping	كشط القرنية / مكشوطة القرنية
Immunochromatographic	الكروماتوغرافيا المناعية / الفحص المناعي الكروماتوغرافي
NAATs	فحوص تضخيم الحمض النووي / الفحوص الجزيئية
Indirect hemagglutination (IHA)	التلازن الدموي غير المباشر / التراص الدموي غير المباشر
Neutral buffered formalin (NBF)	الفورمالين المتعادل المنظَّم / الفورمالين الدارئ
Fixative / Preservative	مثبّت / مادة حافظة
Polyvinyl alcohol (PVA)	الكحول متعدّد الفاينيل / البولي فاينيل ألكهول
Mercuric chloride (HgCl2)	كلوريد الزئبق / كلوريد الزئبقيك
Schaudinn's fixative	مثبّت شاودن / محلول شاودن
Trichrome stain	صبغة ثلاثية الألوان / التراي كروم
Coccidia / Microsporidia	الكوكسيديا / الأبواغ المجهرية (المايكروسبوريديا)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t